

专利管理系统

企业专利全生命周期管理系统 (Standalone) - PRD-v2.0

1. 产品定位

本产品是一款专为企业专利工程师设计的**单机版**轻量化管理工具，有仪表盘、工作台、数据中心、三个页面，核心目标是解决专利管理中“数据导入难、年费预警乱、官费计算烦、统计分析慢”的痛点，实现从申请到失效的全生命周期资产监控。

运行环境：Electron桌面应用，无需后端，SQLite数据库，数据绝对私密。

核心价值：全口径官费监控、法律状态联动、财务预算预测、操作全量审计溯源。

2. 核心功能模块

2.1 应用密码锁

- 登录需输入正确的密钥。

2.2 数据中心 (Data Hub)

- 数据录入：
 - Excel 批量导入：**支持 `.xlsx` 格式。具备表头自动匹配功能，导入时需校验专利号格式（13位数字+小数点+校验位），可提供导入模板。
 - 手动录入：**支持新专利手动录入，已有专利手动修改。
 - 校验：**
 - 去重：**以“专利号/申请号”为唯一识别码。若导入数据已存在，弹出对话框供用户选择“跳过”或“覆盖更新”。
 - 纠错：**专利号必须符合 CNIPA 标准（数字+小数点+校验位），不符则标红报错。专利号格式不符（如缺少小数点或位数错误）时立即拦截并标红报错。
- 数据导出：
 - Excel 导出：**手动选择导出字段，导出筛选结果
- 回收站：

- **机制：**点击“删除”后，用户可以在“回收站”中查看并点击“恢复”；只有在回收站中二次点击删除，或者超过 30 天后，才彻底删除。
- **备份：**
 - **本地快照：**每次执行“批量导入”或“批改”等高风险写操作前，系统自动将当前的数据库状态备份，保留最近 5 次记录。

2.3 工作台 (Workbench)

- **工作台看板设计：**
 - a. **检索栏：**支持按专利号/申请号、专利名称、专利类型、撰写人、权利状态、时间跨度（申请时间、授权时间）进行复合筛选。
 - b. **新增专利按钮：**手动录入新专利
 - c. **勾选框：**可批量勾选专利，对专利信息进行修改，可修改费减比例、截止日期、权利状态

一键核销操作：

勾选待缴费专利 -> 点击“完成” -> 系统自动执行： $\text{截止日期} = \text{原截止日期} + 1\text{年}$ ，并重置预警灯状态。

每次核销动作需要跳出系统弹窗确认，可上传附件（图片或PDF格式），例如缴费凭证截图、文件递交截图，方便日后对账。

d. 专利信息栏：

专利号/专利名称

权利状态：撰写中、已申请、已受理、形式审查中、实质审查中、OA答复中、通知授权、专利权生效（有效）、已驳回、已撤回、已终止（失效）；其中状态只针对发明专利。

当前紧迫任务：任务|费用|截止时间

状态预警：安全期（绿色，距离截止日 >30天）；预警期（黄色，距离截止日 ≤30天）；宽限期/逾期（红色，已过截止日并触发滞纳金计算，显示滞纳金）。

底边栏：数据数量、自选每页数据条数、当前页数

- **状态及任务变更规则**

- **混合计费：**

- 系统内置中国专利年度官费标准，详情页支持手动选择费减比例（100%/95%/85%/无）
 - 核销不同科目费用不同响应，相应逻辑依据《专利生命周期状态流转映射表》；

- **自动滞纳金引擎：**

- 系统依据“截止日期”自动计算逾期月数，匹配 [5%, 10%, 15%, 20%, 25%] 五档滞纳金比例。

- **总计公式：**应缴总额 = 基础年费 × 费减比例 × (1 + 滞纳金比例)。

◦ **状态自动变更：**

- **详细状态流转规则 (核心逻辑)：**系统依据内置的《专利生命周期状态流转映射表》，当用户完成特定更新（如上传附件、完成任务）时，系统根据该表自动计算并更新专利的当前状态，生成下一任务。
- **手动动作：**用户勾选专利，“完成”、上传附件（如果需要）并确认。
- **必填校验（可选）：**系统需检测该阶段对应的必填字段/文件是否已上传（例如：收到受理通知书的状态变更必须校验是否已上传PDF附件）。
- **防止覆盖：**若当前专利状态已进入“已授权”“已驳回”或“已终止”等终态，不得自动流转回中间状态。
- 《专利生命周期状态流转映射表》

当前状态	用户手动完成任务/动作	上传附件要求	下一状态	备注	涉及缴费类型	缴费状态流转规则
撰写中	点击"提交申请"或上传"请求书"	无强制	已申请	系统记录提交日期，录入"申请费"缴纳截止时间，创建缴费任务	申请费、公布印刷费	创建"待缴费"任务；缴费后任务变为"已缴费"，但不自动变更专利状态
已申请	上传《专利申请受理通知书》	必须	形式审查中	—	—	—
形式审查中	系统过N天或收到"初审合格"	可选	实质审查中（发明） / 通知授权（实用新型）	发明：需关注实审费；实用新型：无	实质审查费（仅发明）	系统从申请日满2.5年起，每月提醒"实审费待缴"；满3年仍未缴，状态自动变为"已终止"
实质审查中	上传《发明专利申请进入实质审查阶段通知书》	必须	实质审查中	实际逻辑：收到进入实审后状态仍为实审，直到下发审查意见	—	若此前已缴纳实审费，无需重复操作；若未缴，应在收到此通知书后尽快补缴
实质审查中	下载/上传《审查意见通知书》（OA）	必须	OA答复中	系统记录OA下发日期及答复期限，创建答复任务	—	—

OA答复中	上传《意见陈述书》及修改后的权利要求书	必须	实质审查中	循环等待下一次OA或授权	—	—
OA答复中	上传《授予发明专利权通知书》	必须	通知授权	终结答复循环，录入"授权登记费"缴纳截止时间，创建缴费任务	授权登记费	创建"待缴费"任务；缴费后任务变为"已缴费"；此时可手动或自动触发状态变更为"专利权生效"
通知授权	缴纳授权登记费（任务勾选"已完成缴费"）	可选，上传缴费凭证	专利权生效（有效）	系统记录授权公告日	授权登记费	用户勾选"已完成缴费"后，状态变更为"专利权生效"；系统自动生成首年年费任务
专利权生效	—	—	专利权生效	—	年费	每年申请日前生成"年费待缴"任务；缴费后记录已缴年度；逾期30天未缴，状态自动变更为"已终止"
专利权生效	到达年费缴费截止日后30天仍未缴费	无	已终止（失效）	定时任务触发	—	系统自动变更状态，所有未缴费用任务标记为"已失效"
实质审查中	上传《驳回决定》	必须	已驳回（终止）	终态，不再自动流转	—	若已缴纳实审费，不予退还；若有未缴任务，自动取消
任何中间状态	手动标记"主动撤回"并上传撤回声明	必须	已撤回（终止）	终态	—	已缴费用不予退还；未缴费用任务自动取消

2.4 专利详情页：

- 点击工作台中的专利信息栏，跳出专利详情页面查看每次状态变更的操作记录
 - 专利详情（可手动修改专利详情信息，保存修改需确认）：专利号/申请号、专利名称、专利类型、撰写人、权利状态、时间跨度（申请时间、授权时间）、备注

- 缴费记录：操作日期、缴纳款项、缴纳金额，如：“2024-05-20 缴纳了 第4年度年费，金额 XXX 元”；
- 更新记录：操作日期、操作内内容，如：“2025-02-04 上传附件：《****》”
- 移入回收站

2.5 仪表盘(Dashboard)

- 多维数据可视化：
 - **资产构成**：专利类型（发明/实用/外观）占比饼图，鼠标停留在饼图上时显示各个第一发明人撰写的发明/实用/外观的数量。例如鼠标停留在“发明”的占比饼图上时，标注显示“张强：3 件；李尚：2件；”
 - **动态存量**：近 1/2/3 年的“申请数”、“有效数”对比柱状图（标注数量，且以不同颜色区分发明/实用/外观），鼠标停留在柱体上时显示发明/实用/外观的数量
 - **一键预算视图**：提供快捷筛选，查看未来 1月、3月、半年、1年、2年内需缴纳的费用总额。

3. 技术栈总览

模块	方案	选型理由
桌面框架	Electron 28+	成熟稳定，社区活跃，Vibecoding支持度好
前端框架	原生 JavaScript + 模块化	PRD中未要求复杂响应式，原生即可；若后续复杂React
UI组件库	Element Plus (适用于Vue) 或 Naive UI	企业级风格，表格/表单/弹窗/图表组件齐全
数据持久化	SQLite + better-sqlite3	关系型数据最匹配，支持事务、索引、复杂查询
数据加密	sqlcipher (SQLite加密版)	符合“数据绝对私密”要求
图表可视化	ECharts	资产分析大屏的饼图/柱状图需求，轻量且功能
Excel处理	SheetJS (xlsx)	纯前端解析Excel，无后端依赖
任务调度	node-schedule	年费逾期检测的定时任务
状态机	手写状态机 + 映射表	PRD已给出完整状态流转规则，手写更灵活
构建打包	electron-builder	打包exe/dmg，支持自动更新

4. 技术实现建议 (Vibecoding 指引)

- **前端方案**：React / Vue3 + Tailwind CSS。
 - **组件库**：Shadcn UI 或 Ant Design (侧重表格筛选、弹窗校验、日期选择器)。
 - **数据持久化**：使用 **IndexedDB** (存储大量专利数据) 或 **localStorage**。
 - **计算脚本**：需编写独立的 `calcFee.js` 逻辑模块，封装年费阶梯算法。
 - **图表支持**：使用 `Recharts` 或 `ECharts` 实现统计大屏。
-